

Revista
Edição N°4
3° Trimestre 2025

FIEBTECH
Educação conectada ao futuro

PROJETO DE MONITORIA
PROMOEN
ENGENHO

CONTRIBUIÇÃO DA QUÍMICA PARA A

SAÚDE E BEM-ESTAR

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO LAVÍNEA CHRISTINE E EDISON ORSI

ITB MARIA SYLVIA CHALUPPE MELLO

Diretor Administrativo

Denis Monteiro de Oliveira Guimarães

Diretora Administrativa

Rosimary Rodrigues Duarte

Coordenadora Pedagógica.

Conceição Aparecida Oberleitner

Orientadora Educacional

Edna Aparecida de Almeida

Orientadora Educacional

Hilda Ferreira de Jesus

Professores do Núcleo Técnico

Cleusa Cavalcanti

Edson Izidro dos Anjos

Edison José Orsi

Gustavo Novaes Cruz

Hebert Alves Moreira

João Paulo Orlando

Mauricio Tiba

Wilson Lacerda

PROMOEN - PROJETO DE MONITORIA DO ENGENHO NOVO

Organizador

Edison José Orsi

Comissão

Edison José Orsi

Isabella Lancellotti

Monitores

Alana da Silva Gonçalves

Ester Hassan Alacoque Queiroz Lima

Isabella Batista Machado

Isabella Lancelloti

Isaque de Souza Santos

Grazielle Macedo Brito

Julia Nonata Santos

Jullya de Oliveira Silva Santos

Julia Santos Pinheiro

Keylla Santos Soares

Laura Martins Moreira de Oliveira

Lavínea Christine de Souza

Maria Fernanda Sousa Villar

Mellyssa Freitas Silva

Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

Octávio Meneses Leal

Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

Sophia de Araújo Jesus da Silva

Autores

Alana da Silva Gonçalves

Edison José Orsi

Ester Hassan Alacoque Queiroz Lima

Isabella Batista Machado

Isabella Lancelloti

Isaque de Souza Santos

Julia Nonata Santos

Jullya de Oliveira Silva Santos

Keylla Santos Soares

Laura Martins Moreira de Oliveira

Lavínea Christine de Souza

Mellyssa Freitas Silva

Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

Octávio Meneses Leal

Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

Sophia de Araújo Jesus da Silva

Sumário

Epidemiologia: A Ciência da Saúde Coletiva

Uma opção de saúde e bem-estar vem da Nutrologia e dos nutracêuticos

Resiliência: estratégias de promoção da resiliência em profissionais de saúde

Telemedicina: Inovação e Desafios na Saúde Digital

Alimentação Saudável em Escolas

Sistema Único de Saúde (SUS): Análise da eficiência e desafios do SUS na prestação de serviços de saúde.

Prevenção de doenças: estratégias de prevenção de doenças cardiovasculares em comunidades de baixa renda

Saúde mental: estratégias de promoção da saúde mental em escolas públicas

Obesidade infantil: fatores associados a obesidade infantil e estratégias de prevenção

A Química do Bem-Estar no Trabalho: Impacto dos Programas de

Suplementação Nutricional: Avaliação do uso de suplementos nutricionais em atletas amadores

Mindfulness: A eficácia de programas de mindfulness na redução do estresse e ansiedade em estudantes

Nutrição: o impacto da alimentação na prevenção de doenças crônicas, com foco na Diabetes Tipo 2

Acesso à saúde: Desafios e Soluções Para O Acesso Equitativo À Saúde Em Regiões Remotas

Saúde Digital: Avaliação do uso de aplicativos de saúde na gestão de doenças crônicas

Vacinação: Percepções e barreiras à vacinação, um estudo sobre a hesitação vacinal no Brasil.

Epidemiologia: A Ciência da Saúde Coletiva

Autora: Alana da Silva Gonçalves

Resumo

A Epidemiologia é a disciplina científica dedicada a estudar a distribuição e os determinantes dos estados de saúde e doenças em populações. Este artigo explora os fundamentos e a aplicação dessa ciência, que serve como base para a saúde pública. Através da análise de frequência, distribuição e determinantes de agravos, a Epidemiologia fornece as evidências necessárias para o controle de doenças, o planejamento de ações de saúde e a promoção do bem-estar coletivo.

Introdução

A Epidemiologia, do grego "estudo sobre o povo", investiga os padrões de saúde e doença em grupos populacionais, e não em indivíduos isolados. Seu objetivo central é entender como os problemas de saúde se distribuem no tempo e no espaço e identificar os fatores que influenciam essa distribuição. Esta ciência é fundamental para transformar dados em conhecimento aplicável, orientando decisões e políticas de saúde.

Fundamentos da Análise Epidemiológica

O trabalho epidemiológico baseia-se em três pilares principais.

- O primeiro é a frequência, que quantifica a ocorrência de doenças por meio de medidas como incidência e prevalência.
- O segundo é a distribuição, que analisa como os agravos variam de acordo com características de pessoa, lugar e tempo.
- O terceiro pilar são os determinantes, ou seja, a investigação das causas e fatores de risco associados ao aumento ou diminuição do risco de adoecer.

Juntos, esses pilares permitem dimensionar problemas e gerar hipóteses causais.

Métodos de Investigação

Para produzir evidências robustas, a Epidemiologia utiliza diferentes desenhos de estudo. Os estudos observacionais, como os transversais, de caso-controle e de coorte, analisam associações entre exposições e desfechos sem que o pesquisador interfira. Já os estudos experimentais, como os ensaios clínicos randomizados, envolvem uma intervenção ativa e são considerados o padrão-ouro para testar a eficácia de tratamentos e vacinas. A escolha do método adequado é crucial para a validação das conclusões.

Aplicações na Saúde Pública

A utilidade da Epidemiologia se materializa em ações concretas de saúde pública. Ela é a base para a vigilância em saúde, permitindo o monitoramento contínuo de doenças. É essencial para a investigação de surtos, identificando fontes de infecção e interrompendo cadeias de transmissão. Além disso, suas evidências sustentam a avaliação de políticas e serviços de saúde e ajudam a identificar desigualdades no estado de saúde entre diferentes grupos populacionais.

Conclusão

A Epidemiologia destaca-se como uma ferramenta indispensável para a proteção e a promoção da saúde coletiva. Ao descrever padrões e investigar causas, ela fornece a base factual para ações eficazes de prevenção e controle de doenças. Seu contínuo desenvolvimento e aplicação são fundamentais para responder aos complexos desafios de saúde do mundo moderno e para avançar em direção a uma sociedade com maior equidade e qualidade de vida.

Uma opção de saúde e bem-estar vem da Nutrologia e dos nutracêuticos

Autor: Edison José Orsi

A nutrologia é um ramo da medicina dedicada à prevenção, ao diagnóstico e tratamento de doenças, relacionadas ao comportamento alimentar. É dessa especialidade médica que surgiram os nutracêuticos.

Os nutracêuticos vem do encontro das palavras nutrição + farmacêuticos deu origem aos nutracêuticos: comprimidos, capsulas, gel ou pó, feitos de substâncias extraídas dos alimentos.

É consenso entre os profissionais de saúde, que uma alimentação balanceada e saudável desempenha papel fundamental na saúde das pessoas. Mas **às vezes, mesmo seguindo uma dieta super rica e variada, é difícil** conseguir as doses necessárias de todos os nutrientes que o corpo precisa para se manter saudável.
Foi aí que inventaram de **encapsular em doses concentradas alguns dos nutrientes encontrados nos alimentos**, para promover saúde, bem-estar e até prevenir doenças.

Evidências científicas sobre a funcionalidade e a eficácia dos nutracêuticos existem, como explicou a médica dermatologista Bruna Sartoreto em um congresso online sobre nutrologia.

Mas nem sempre os problemas das pessoas estão relacionados, somente, à alimentação.

O uso destas **altas doses de nutrientes encapsulados** servem para variados fins: queda de cabelos, unhas quebradiças, emagrecer, flacidez, combater o cansaço, etc.

A eficácia destes suplementos se baseia na presença de substâncias como:

- A vitamina C que melhora a produção de colágeno, dando maior firmeza à pele

- A luteína que sendo um antioxidante atua no combate ao envelhecimento precoce, previne manchas e rugas

- A biotina que melhora a qualidade das unhas e ajuda a combater queda de cabelo, entre tantas outras substâncias.

Os nutracêuticos funcionam?

É claro que, em casos em que há deficiência de certas substâncias, a suplementação destas substâncias deveria funcionar. Mas **é difícil individualizar** qual nutriente ou vitamina pode estar faltando em seu organismo. São necessários exames, análise clínica, saber o histórico do paciente, etc, para determinar que alguma carência nutricional é a causa de algum distúrbio ou problema de saúde.

Queda de cabelos e pele seca, por exemplo, podem estar relacionadas à problemas psicológicos, estresse, ansiedade. Não são poucas as doenças psicossomáticas que desenvolvemos e, nestes casos, suplementar vitaminas seria inútil, senão perigoso.

Somente um médico poderia diagnosticar e prescrever um nutracêutico, ou qualquer outro tipo de suplemento.

Pacientes que se automedicam correm o risco de desenvolverem distúrbios como aceleração do ritmo cardíaco e até doenças como o câncer.

Onde encontrar nutracêuticos?

Nutracêuticos podem ser encontrados em farmácias e até em supermercados sem prescrição. Por isso fica o alerta: não tome nada sem que tenha certeza de realmente precisar.

Conforme o artigo original, **Nutracêuticos: aspectos legais e científicos**

Introdução:

Os nutracêuticos vêm se destacando por apresentarem diversos benefícios à saúde, prevenindo e auxiliando no tratamento de doenças. Os ácidos graxos poli-insaturados (AG), os carotenoides, os flavonoides e as isoflavonas estão entre os mais consumidos.

Objetivo:

Este estudo objetivou pesquisar definições, regulamentações, comprovações sobre eficácia, tratamento e reações adversas dos nutracêuticos. Resultados: Os AG apresentam propriedades cicatrizantes e de regeneração tecidual, imunorreguladoras e anti-inflamatórias, e, reguladoras do perfil lipídico. O betacaroteno previne câncer, doenças cardiovasculares e renais, dentre outras, por outro lado, em fumantes pode aumentar a incidência de câncer de pulmão. Entre os flavonoides, a quercetina se destaca pelos seus efeitos antioxidantes, protetor dos sistemas renal, cardiovascular e hepático, porém deve ser evitada por pacientes hipotensos. As isoflavonas são uteis nos sintomas da menopausa, incluindo a depressão. Conclusão: O uso de nutracêuticos pode trazer benefícios à saúde, contudo deve ser avaliado o uso caso a caso. Além disso, há a necessidade de uma legislação específica para normatização desses produtos, que alavancaria mais estudos que assegurem a sua eficácia oportunizando um tratamento efetivo e seguro. Palavras-chave: Ácidos graxos. Flavonoides. Carotenoides. eficácia.







FITOQUÍMICOS E ALIMENTOS FUNCIONAIS



Lignanos (as): Presentes na linhaça e grãos integrais. Atuam como fitoesteróis. Os estudos mostram como agente anticancerígeno; Bloqueiam a atividade do estrógeno nas células, reduzindo o risco de câncer de mama, cólon, próstata...

Capsaicina: Presentes nas pimentas. Modula a coagulação sanguínea, reduzindo o risco de coágulos e doenças arteriais.

Resveratol: Encontrado nas uvas, vinho tinto, amendoim. Protege conta o câncer inibindo o crescimento celular, impede a formação de coágulos e inflamação, combatendo doenças cardíacas.

Carotenóides (betacaroteno, licopeno, luteína...): Em alimentos como cenouras, tomates, damascos... Atuam como antioxidantes, reduzindo o risco de câncer, ao proteger o DNA contra o estresse oxidativo.

Alimentos que contêm compostos fisiologicamente ativos que oferecem benefícios à saúde, além de seus nutrientes.

Fonte: WHITNEY, Ellie. ROLFES, Sharon R. Nutrição: Vol I Entendendo os nutrientes. São Paulo: Cengange Learing, 2008. Por Greice Caroline Baggio.

Os alimentos



Nutrientes

Sais Minerais	Importância	Deficiência	Principais fontes
Cálcio	Esqueleto, Dente e Sangue	Raquitismo, Cárie, Problemas sanguíneos	Carnes e Laticínios
Cloro e Sódio	Sangue e Linfa	Fadiga muscular e Desidratação	Sal e Carnes
Fósforo	Esqueleto, Reprodução	Má calcificação	Peixe, Legumes, Verduras e Cereais
Potássio	Constituinte celular	Desequilíbrio celular; Câimbras	Carnes, Leite, Frutas
Flúor	Dentes	Cárie	Carnes e Laticínios
Ferro	Hemoglobina	Anemia	Carnes, Legumes escuros, Feijão
Iodo	Crescimento	Nanismo e Retardo Mental	Sal, Peixe

Ciências - 8º ano Ens. Fundamental 2º Bimestre Profa. Rebeca Vale

Resiliência: estratégias de promoção da resiliência em profissionais de saúde

Autora: Ester Hassan Alacoque Queiroz Lima

As profissões vinculadas a área da saúde, por si só já exigem características cognitivas ideais de profissionais responsáveis por trabalhos tão intensos e que requerem tanto do físico e mental de tais atuantes. Tais necessidades, podem resultar em um forte desequilíbrio mental entre os profissionais de saúde, o que prova que colocam em risco não só sua saúde física, mas também suas vidas pessoais e saúde mental.

Um estudo feito pelo Coren indicou que 62% dos profissionais de enfermagem, disseram ter passado por sofrimentos mentais durante a pandemia de Covid-19. O que aponta e reforça o fato de que a entrega requerida em suas profissões, inclui muitas vezes estar bem consigo mesmo, para cuidar do próximo.

Aproximadamente 42% dos enfermeiros habitantes de Brasil, Portugal ou Espanha, apresentaram Burnout em níveis moderados ou altos. A maioria atingida, parte da população feminina, incluindo também os males de depressão e ansiedade.

Dadas as evidências dos avanços dos problemas citados, atua hoje no Brasil o COFEN (Conselho Federal de Enfermagem), com ferramentas para garantir a prevalência do bem-estar mental nos profissionais de enfermagem, promovendo fiscalização e políticas de conscientização para a área da enfermagem.

Quando falamos dos contratados de maneira geral, os centros de atendimento destinados aos civis estão amplamente disponíveis aos profissionais de saúde, entretanto estudos revelam que apenas 5% dos brasileiros têm a terapia como primeira opção, dando já a maioria prefere dar preferência ao uso de medicamentos para aliviar a dor causada pelos sentimentos.

Estas pesquisas deixam evidente, a resistência ainda atual de boa parte da população brasileira ao tratamento psicológico ideal, o que inclui também os profissionais de saúde, que muitas vezes cultivam ideias de autossuficiência.

Telemedicina: Inovação e Desafios na Saúde Digital

Autora: Isabella Batista Machado

Resumo

A telemedicina é uma das maiores inovações tecnológicas aplicadas à área da saúde
nas últimas décadas. Baseada no uso das tecnologias de informação e comunicação, ela possibilita o atendimento médico a distância, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. Este artigo analisa os benefícios, desafios e impactos da telemedicina no contexto contemporâneo, destacando sua importância no cenário
pós-pandemia e suas perspectivas futuras.

Introdução

O avanço tecnológico transformou profundamente diversos setores da sociedade, e a saúde não ficou de fora dessa revolução. A telemedicina surgiu como uma ferramenta que conecta pacientes e profissionais de saúde por meio de recursos digitais, permitindo consultas, diagnósticos e acompanhamentos sem a necessidade de deslocamento físico. A pandemia da Covid-19 acelerou a adoção dessa prática,
tornando-a essencial para garantir o atendimento médico em tempos de isolamento social. No entanto, seu uso continua crescendo mesmo após o período pandêmico, consolidando-se como uma alternativa eficaz e moderna de cuidado à saúde.

O que é Telemedicina

A telemedicina pode ser definida como o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) para prestar serviços médicos a distância. Entre suas modalidades
estão as teleconsultas, telemonitoramento, teleorientação e telecirurgias assistidas por
robótica. Essas ferramentas permitem que médicos avaliem sintomas, prescrevam
medicamentos e acompanhem o tratamento de pacientes por meio de plataformas
seguras, promovendo maior eficiência e acessibilidade no sistema de saúde.

Benefícios da Telemedicina

Os benefícios da telemedicina são diversos e abrangem pacientes, profissionais e instituições de saúde:

- Acesso ampliado: permite que pessoas em áreas remotas recebam atendimento especializado;
- Rapidez e praticidade: reduz filas e deslocamentos desnecessários;
- Continuidade do cuidado: possibilita acompanhamento constante de pacientes crônicos;
- Redução de custos: tanto para o sistema público quanto para clínicas e pacientes;
- Segurança sanitária: diminui o risco de contágio em períodos de surtos ou pandemias.

Desafios e Limitações

Apesar dos avanços, a telemedicina enfrenta obstáculos significativos:

- Desigualdade digital: nem todas as regiões possuem acesso à internet de qualidade;
- Questões éticas e legais: envolvem sigilo de dados e responsabilidade médica;
- Limitações técnicas: nem todos os diagnósticos podem ser realizados remotamente;
- Aceitação cultural: parte da população ainda prefere o contato presencial com o médico.

Esses desafios exigem políticas públicas e regulamentações claras que garantam segurança, qualidade e equidade no atendimento.

Perspectivas Futuras

Com o avanço da inteligência artificial, big data e dispositivos vestíveis (wearables), a telemedicina tende a se tornar cada vez mais precisa e personalizada. O uso de algoritmos para análise de dados clínicos e predição de doenças promete revolucionar a forma como a medicina preventiva é conduzida. Além disso, espera-se uma integração maior entre telemedicina e sistemas de saúde pública, fortalecendo o atendimento em regiões carentes e reduzindo desigualdades no acesso à saúde.

Conclusão

A telemedicina representa uma evolução significativa no cuidado com a saúde, oferecendo soluções inovadoras que aproximam pacientes e profissionais. Embora ainda existam desafios a superar, sua consolidação é inevitável diante dos benefícios proporcionados. O futuro da medicina será, sem dúvida, híbrido - unindo o melhor do atendimento presencial com as possibilidades infinitas do mundo digital.

Alimentação Saudável em Escolas Públicas

Autora: Isabella Lancelloti

A promoção de hábitos alimentares saudáveis em escolas públicas é uma estratégia essencial para garantir o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, sobretudo
em um país onde a má alimentação e o consumo de produtos ultraprocessados crescem de forma preocupante. A escola, enquanto espaço formador, exerce papel determinante na construção de comportamentos alimentares que tendem a acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Nesse contexto, a alimentação saudável torna-se não apenas uma necessidade
biológica, mas também um instrumento pedagógico, social e cultural, relacionado à
aprendizagem, ao bem-estar e à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

Durante a infância e a adolescência, ocorre um período dei ntenso crescimento físico e
desenvolvimento cognitivo, em que a alimentação adequada desempenha papel decisivo.
Uma dieta equilibrada favorece a capacidade de concentração, melhora o desempenho escolar, fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção de deficiências nutricionais e
quadros de obesidade infantil. Por isso, a escola se destaca como ambiente privilegiado para introduzir, reforçar e consolidar práticas alimentares saudáveis, uma vez que grande parte das refeições de muitos estudantes é feita nesse espaço, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Além de fornecer refeições adequadas, a escola é um local estratégico para ações de educação alimentar e nutricional. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que temas relacionados à saúde, à alimentação e sustentabilidade sejam trabalhados de forma transversal, permitindo a construção de conhecimentos sobre origem dos alimentos,
leitura de rótulos, impacto do consumo de ultraprocessados e escolhas alimentares conscientes.

Ao mesmo tempo, experiências práticas, como hortas escolares e oficinas culinárias, ajudam a aproximar os alunos dos alimentos in natura, fortalecendo a autonomia e a reflexão crítica sobre as próprias escolhas alimentares.

No Brasil, uma das principais políticas públicas que sustenta a alimentação escolar é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado em 1955 e considerado um dos mais abrangentes programas do mundo. O PNAE garante o fornecimento regular de refeições nutritivas a todos os estudantes da rede pública e estabelece diretrizes como a obrigatoriedade da presença de nutricionistas responsáveis, o cuidado com a qualidade nutricional dos cardápios, a aquisição de pelo menos 30% dos alimentos da agricultura familiar e a proibição de produtos ultraprocessados. Esses elementos reforçam a importância de uma alimentação mais natural, diversificada e culturalmente adequada, conectando a alimentação escolar ao desenvolvimento local e à promoção da saúde.

Apesar dos avanços conquistados, ainda existem desafios significativos para a efetivação de hábitos alimentares saudáveis nas escolas públicas. Problemas estruturais, como cozinhas inadequadas ou falta de equipamentos, podem comprometer a qualidade das refeições. Além disso, a formação insuficiente de equipes escolares, a presença de comércios que vendem alimentos ultraprocessados ao redor das escolas e a resistência inicial de alguns alunos a novos cardápios são obstáculos recorrentes. Também é necessário destacar a importância da participação da comunidade escolar, incluindo pais, professores e funcionários, pois a educação alimentar deve ser contínua e compartilhada.

Ainda assim, diversas estratégias têm se mostrado eficientes na promoção de hábitos saudáveis, como a implantação de hortas escolares, projetos que envolvem agricultura familiar, atividades práticas de culinária, rodas de conversa, campanhas educativas, além da integração entre nutrição e conteúdos pedagógicos das disciplinas. Essas ações contribuem para que a alimentação saudável seja compreendida não como obrigação, mas como parte fundamental do direito humano à alimentação adequada e da formação cidadã dos estudantes.

Promover hábitos alimentares saudáveis em escolas públicas, portanto, é investir no futuro.
É garantir que crianças e adolescentes cresçam mais saudáveis, conscientes e ppreparados para fazer escolhas que contribuam para sua qualidade de vida ao longo da vida. Trata-se
de um compromisso coletivo, que envolve políticas públicas, escola, família e comunidade na busca por uma sociedade mais justa, nutrida e saudável.

Sistema Único de Saúde (SUS): Análise da eficiência e desafios do SUS na prestação de serviços de saúde.

Autor: Isaque de Souza Santos

Resumo

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa um marco na garantia do direito universal à saúde no Brasil. Apesar de suas conquistas na ampliação do acesso, enfrenta desafios relacionados ao financiamento, gestão, infraestrutura e desigualdades regionais. Este artigo analisa a eficiência do SUS na prestação de serviços, discutindo seus avanços, limitações e perspectivas. Além disso, apresenta a contribuição da Química para a promoção da saúde e do bem-estar, destacando seu papel na produção de medicamentos, desenvolvimento de tecnologias diagnósticas, vigilância sanitária e no controle de qualidade de insumos hospitalares. Conclui-se que o fortalecimento do SUS, aliado aos avanços científicos, é fundamental para garantir um sistema de saúde mais equitativo e eficaz.

Palavras-chave: SUS, Saúde Pública, Eficiência, Desafios, Química, Bem-estar.

Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição Federal de 1988, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. Em mais de três décadas de atuação, o SUS obteve importantes avanços, como a ampliação da Atenção Básica, a expansão da vacinação e a criação de programas de referência mundial, como a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o programa de transplantes.

Entretanto, o sistema enfrenta inúmeros desafios, especialmente relacionados ao subfinanciamento crônico, desigualdades regionais, gestão complexa e crescente demanda populacional. Paralelamente, o progresso científico, especialmente da área química, desempenha papel crucial na melhoria da saúde pública, contribuindo para novos
tratamentos, prevenção de doenças e tecnologias inovadoras.

Contribuições: A Química desempenha um papel essencial para a eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo diretamente para a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a promoção do bem-estar da população. Os componentes ativos e bioativos presentes em alimentos, cosméticos e medicamentos constituem uma base fundamental do cuidado em saúde, pois muitos dos produtos fornecidos ou utilizados pelo SUS dependem de processos
químicos rigorosos de síntese, purificação e controle de qualidade. Por exemplo, vitaminas, antioxidantes e compostos bioativos presentes nos alimentos são elementos essenciais nas políticas de nutrição e suplementação, enquanto princípios ativos presentes em medicamentos distribuídos pelo SUS como antibióticos, anti-hipertensivos e vacinas resultam de avanços químicos que garantem eficácia terapêutica e segurança.

Além disso, diversos componentes químicos estão presentes nas tecnologias aplicadas na rede de saúde pública. O SUS depende fortemente de técnicas laboratoriais e diagnósticas baseadas em reagentes químicos, como testes de glicemia, hemogramas, exames para HIV, dengue, COVID-19, além de contrastes usados em tomografias e ressonâncias, fundamentais para diagnósticos precisos. Também se destacam materiais poliméricos e biomateriais utilizados em próteses, órteses, dispositivos assistivos, cateteres e materiais hospitalares, essenciais para tratamentos e reabilitações, especialmente nas unidades de média e alta complexidade. A química aplicada à prevenção como a formulação de desinfetantes, álcool 70%, saneantes, repelentes e produtos de esterilização é imprescindível para o controle de infecções, representando um ponto crítico para a eficiência do SUS na vigilância sanitária e epidemiológica.

No âmbito do bem-estar e da saúde mental uma área que enfrenta grande demanda dentro do SUS é a bioquímica, que exerce um papel fundamental. Moléculas como serotonina, dopamina, endorfina e cortisol regulam humor, estresse e equilíbrio emocional. O conhecimento químico permite o desenvolvimento de fármacos antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor distribuídos pela rede pública, que são essenciais para o tratamento de transtornos mentais, uma das principais causas de afastamentos no trabalho e de sofrimento entre estudantes e profissionais de saúde. Também é por meio da Química que se estudam compostos com potencial terapêutico presentes em alimentos, aromaterapia e formulações que auxiliam na redução da ansiedade e no bem-estar geral.

Dessa forma, observa-se que a Química contribui diretamente para a eficiência do SUS, pois sustenta desde a produção de medicamentos e tecnologias diagnósticas até estratégias de promoção da saúde mental. Ao mesmo tempo, revela desafios importantes para o sistema, como a necessidade de investimento em laboratórios, aquisição de insumos químicos de qualidade, manutenção de tecnologias assistivas e acesso ampliado a medicamentos. O fortalecimento dessas áreas é essencial para que o SUS continue cumprindo seu papel enquanto sistema universal, integral e científico, capaz de oferecer cuidado qualificado e equitativo a toda a população brasileira.

Conclusão

O Sistema Único de Saúde (SUS) demonstra grande relevância na promoção da saúde pública no Brasil, especialmente ao integrar avanços da química na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Apesar de enfrentar desafios estruturais, como falta de recursos e desigualdades regionais, o SUS continua sendo um modelo essencial de acesso universal. A incorporação de componentes químicos, bioativos, tecnologias assistivas e soluções terapêuticas evidencia como a ciência contribui diretamente para a eficiência dos serviços ofertados. Assim, fortalecer o SUS significa também incentivar a pesquisa científica, garantindo mais qualidade, inovação e bem-estar para a população.

Prevenção de doenças: estratégias de prevenção de doenças cardiovasculares em comunidades de baixa renda

Autora: Julia Nonata Santos

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, e seu impacto é ainda mais intenso nas comunidades de baixa renda. A combinação de vulnerabilidades sociais, acesso limitado a serviços de saúde, alimentação inadequada, estresse contínuo e condições de vida precárias cria um cenário em que a prevenção se torna essencial, mas também mais desafiadora. É por isso que compreender as particularidades das periferias e adaptar as estratégias a esse contexto é fundamental para promover saúde de forma realista, acessível e eficaz.

Em muitas comunidades periféricas, a alimentação cotidiana é diretamente influenciada pelo preço dos alimentos, pela disponibilidade local e pelas condições de armazenamento. Isso faz com que alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e gorduras ruins, muitas vezes se tornem mais acessíveis do que produtos frescos. Mesmo assim, políticas públicas e iniciativas locais têm mostrado que é possível melhorar esse cenário. Hortas comunitárias, feiras livres populares, ações de compra coletiva e até trocas de alimentos entre vizinhos são alternativas que ampliam o acesso a frutas, verduras e legumes. Diretrizes do Ministério da Saúde reforçam que diminuir o consumo de sal e priorizar alimentos minimamente processados reduz significativamente o risco cardiovascular, mesmo em dietas simples e de baixo custo. Pequenas alterações, como substituir refrigerantes por água, reduzir embutidos, aumentar o consumo de feijão e legumes ou preparar refeições caseiras, já contribuem para um coração mais saudável.

Outro aspecto fundamental é a promoção da atividade física. Nas periferias, a ausência de academias e espaços esportivos formais não impede que a prática de exercícios seja incorporada ao cotidiano. Caminhadas pelas ruas do bairro, utilização de praças, escadarias, becos e até o quintal de casa são caminhos viáveis para movimentar o corpo. A literatura científica e campanhas governamentais destacam que atividades simples, praticadas com regularidade, ajudam a controlar o peso, reduzem a pressão arterial e melhoram o bem-estar.

Além disso, quando realizadas em grupo como caminhadas coletivas fortalecem vínculos e incentivam a continuidade. Muitas comunidades já organizam grupos matinais de caminhada, danças ao ar livre, mutirões de alongamento e pequenos circuitos físicos guiados por moradores, mostrando que a prevenção pode ser construída a partir da coletividade.

O acompanhamento clínico também é indispensável, principalmente no que se refere ao controle da pressão arterial, diabetes e colesterol. As Unidades Básicas de Saúde desempenham papel essencial nesse processo. Elas oferecem consultas, exames e orientações gratuitas, o que torna possível identificar precocemente fatores de risco e acompanhar a evolução de doenças que, quando negligenciadas, podem evoluir para quadros graves. Programas governamentais como a Estratégia de Saúde Cardiovascular fortalecem a atenção primária e incentivam ações contínuas de cuidado, especialmente em regiões onde há maior vulnerabilidade social. O trabalho dos agentes comunitários de saúde, que conhecem pessoalmente as famílias da região e fazem visitas regulares, torna esse acompanhamento ainda mais efetivo.

Além das questões clínicas, o ambiente social exerce influência direta na saúde do coração. O estresse da insegurança alimentar, da violência, do desemprego e da falta de infraestrutura pode aumentar a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. Por isso, iniciativas comunitárias que promovem apoio emocional, convivência, trocas de conhecimento e solidariedade são tão importantes quanto intervenções médicas. Quando moradores se unem para criar projetos coletivos sejam hortas, feiras, grupos de caminhada, oficinas de culinária saudável ou ações de conscientização surgem ambientes de apoio que reduzem o isolamento, fortalecem vínculos e aumentam o engajamento em hábitos saudáveis.

É necessário reconhecer também as barreiras estruturais presentes nas periferias: ausência de espaços públicos seguros, falta de transporte adequado, saneamento precário, oferta limitada de alimentos saudáveis e sobrecarga de trabalho. Essas condições dificultam a prática da prevenção e exigem a presença ativa de políticas públicas integradas. A saúde cardiovascular depende também de políticas de urbanismo, assistência social, educação e segurança. Quando o poder público investe em praças iluminadas, feiras livres acessíveis, programas de renda, melhorias habitacionais e mobilidade urbana, contribui diretamente para tornar possível aquilo que antes era apenas recomendado.

Apesar das dificuldades, há muitos exemplos de sucesso que mostram que a prevenção de doenças cardiovasculares pode ser alcançada mesmo em territórios de vulnerabilidade. Quando ações são construídas junto com a comunidade, respeitando sua realidade, sua cultura e sua dinâmica, as chances de permanência e impacto aumentam. A saúde do coração deixa de ser uma responsabilidade individual e passa a ser um projeto coletivo, no qual moradores, profissionais de saúde, lideranças locais e
políticas públicas atuam lado a lado.

Promover a saúde cardiovascular em comunidades de baixa renda significa, antes de tudo, promover justiça social. A prevenção só é possível quando a população tem acesso à informação, a alimentos saudáveis, a espaços para se movimentar e a serviços de saúde contínuos. Com iniciativas simples, acessíveis e alinhadas à realidade local, é possível transformar o cenário, salvar vidas e construir um futuro mais saudável e digno para quem vive nas periferias.

Saúde mental: estratégias de promoção da saúde mental em escolas públicas

Autora: Jullya Santos

INTRODUÇÃO

O bem-estar psicológico
de jovens é crucial e, para a sua promoção, é imprescindível a criação de um ambiente de apoio, com comunicação aberta e validação dos sentimentos juntamente com a orientação profissional – abrangendo tanto situações críticas, quanto momentos reflexivos – dentro de instituições de ensino fundamental e/ou médio público.
Para que esta ação seja feita com maestria, precisamos entender as condições que levam ao abalo emocional presente na maioria da população dentro desta faixa etária, além de compreender suas origens, incentivos e consequências.

1. CONDICIONANTES

Múltiplos fatores determinam a saúde mental de um adolescente e quanto mais expostos às condições de risco, maior o potencial impacto na saúde psicológica na mente jovial, ainda em construção (Saúde mental dos adolescentes, s.d.). Entre os fatores que contribuem para o estresse durante esse momento da vida, estão:

- Desejo de autonomia: em meio a um ambiente controlador ou rígido demais – que extrapola os limites e as necessidades do jovem – crianças e adolescentes se sentem presos e, sem uma rede de apoio estável, podem não compreender seus direitos perante a um controle exacerbado ou receber o cuidado que precisam como desnecessários e ilógicos. Com isso, sentimentos que vão de raiva e ressentimento até medo e contenção excessiva, os principais caminhos que se formam são:

a. Protesto: imposição contra as regras vindas de figuras de autoridade, podendo ser muitas vezes vista como "rebeldia", desrespeito ou algo "normal de adolescente/criança".

b. Auto-repressão: isolamento consequente do possível medo quanto a perspectiva de estar preso abaixo das figuras de autoridade, com a visão de estar sendo tratado de forma desigual e, por conseguinte, se sentir menor.

- **Pressão para se conformar com pares:** com o crescimento da comparação entre crianças e também em adolescentes, derivado de fatores como desigualdade de gênero - como entre meninos e meninas – e desigualdade social – podendo se iniciar com situações vistas como brincadeiras, “eu tenho e você não” por exemplo. Esses eventos são apenas alguns dos que podem causar e elevar a comparação exagerada, acarretando na necessidade de se encaixar em padrões e em uma possível baixa auto-estima, um sistema de consequências muito incentivado por compatíveis que cometem bullying ou pessoas mais velhas e instáveis.

- **Exploração da identidade sexual e de gênero:** a importância desse processo se dá pelo posterior crescimento pessoal, estando diretamente interligado a pressão de entrar em grupos ou fazer parte de identificadores de identidade. Isto posto, se descobrir, em geral, é assustador pela sensação da falta de controle sobre a própria vida e sentimentos, sendo ainda mais apavorante dentro das esferas sexual e de gênero, que são tópicos “tabu” e considerados inapropriados pela sociedade.

O turbilhão de emoções confusas que vem juntamente ao desenvolvimento, são muitas vezes vistos por pessoas mais velhas como “drama” ou ações que servem o propósito de “chamar atenção”.

2. ABORDAGENS

Após a absorção do conhecimento prévio, a formação de espaços seguros para lidar com essa parte da juventude, pode se iniciar com os seguintes métodos:

2.1. INTEGRAÇÃO COM PÚBLICO DICENTE

- **Integração curricular:** incluir habilidades socio-emocionais como autoconsciência, empatia e resiliência no currículo.

- **Atividades lúdicas e de diálogo:** promover rodas de conversa, oficinas e o uso da biblioterapia para discutir emoções, fortalecer vínculos e lidar com desafios como ansiedade e baixa autoestima.

- **Práticas de atenção plena:** implementar meditação e outras práticas para ajudar na autorregulação emocional, no manuseio do estresse e no foco.

- **Atividade física:** incentivar, não forçar, a prática regular de atividades físicas
para promover o bem-estar físico e mental.

- **Planejamento de futuro:** realizar atividades que ajudam os estudantes a pensar sobre seus objetivos, evitando pressioná-los.

2.2. INTEGRAÇÃO COM PÚBLICO DOCENTE

- **Capacitação:** oferecer formação continuada sobre saúde mental para que os educadores se sintam mais seguros para lidar com o tema.

- **Espaços de troca e apoio:** criar espaços seguros para que a equipe possa dialogar, compartilhar experiências e pedir ajuda uns aos outros.

- **Definição de limites apropriados:** incentivar que os professores reconheçam seus limites e saibam pedir ajuda quando necessário.

- **Cultura de diálogo:** promover um lugar onde se possa falar abertamente sobre saúde mental sem medo de julgamentos.

3. PAPEL SOCIO-ECONÔMICO

Apesar da importância demonstrada, a parte monetária interfere na realização das integrações sugeridas, tendo em vista que escolas públicas – em sua maioria – são desfavorecidas nesta questão, não recebendo o apoio financeiro necessário, além das limitações curriculares envolvidas no sistema educacional público, escassez da distribuição de recursos estruturais e a falta de saneamento básico em muitos casos. Ambos os obstáculos citados são postos, pelo Estado, no ambiente escolar, justamente para que ocorra o desinteresse dos alunos por adquirir conhecimento e a restrição da grade estudantil para que os dicentes se mantenham estagnados, dando sustento a classe que compõe o sistema político.

Obesidade infantil: fatores associados a obesidade infantil e estratégias de prevenção

Autora: Keylla Santos Soares

A obesidade infantil é uma condição de excesso de peso que resulta de múltiplos fatores como genética, comportamentais e ambientais, e pode ser agravada por hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. O diagnóstico é feito principalmente através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), ajustado para a idade e o sexo da criança, utilizando curvas de crescimento padronizadas (como as da OMS).

- **Criança com sobrepeso:** IMC no percentil igual ou superior a 85.
- **Criança com obesidade:** IMC no percentil igual ou superior a 95.

CAUSAS:

- **FATORES GENÉTICOS:**

variações hormonais e a nutrição materna durante a gestação pode influenciar na obesidade infantil.

- **Comportamentais e ambientais:**

São os mais comuns, Hábitos alimentares inadequados, como o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e açúcares, baixa ingestão de frutas , tempo excessivo diante das telas como tablets celulares.

- **Sedentarismo:**

Pouca ou nenhuma prática de atividades físicas brincadeiras ao ar livre ou esportes são essenciais no combate a obesidade infantil.

- **Fatores psicólogos e sociais**

Famílias com menor poder aquisitivo, tendem a comprar menos alimentos nutritivos por serem mais caros que os ultraprocessados, além de fatores psicólogos como o estresse, tedio, baixa autoestima e ansiedade podem influenciar a criança a comer por conforto emocional.

RISCOS E CONSEQUÊNCIAS:

- Diabetes tipo 2;
- Hipertensão e problemas cardiovasculares;
- Problemas respiratórios (apneia do sono);
- Dores nas articulações;
- Complicações renais;
- Baixa autoestima;
- Ansiedade e depressão;
- Bullying e estigmatização.

COMO PREVINIR:

- **Alimentação**

Priorizar alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras, diminuir o consumo de sal gorduras e açúcares, preparar o alimento em casa evitando ultraprocessados e estimular o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança.

- **Atividades físicas**

Incentivar as brincadeiras ao ar livre como andar de bicicleta, correr e pular, limitar o tempo de uso das telas.

- **Ajuda profissional e hábitos familiares**

É crucial ter o acompanhamento médico pediatra e ou nutricionista para acompanhar o processo de emagrecimento além de hábitos alimentares e físicos que toda a família deve ter.

A Química do Bem-Estar no Trabalho: Impacto dos Programas de Qualidade de Vida na Saúde Mental dos Funcionários

Autora: Laura Martins Moreira de Oliveira

Resumo

A busca pela qualidade de vida no trabalho (QVT) tornou-se um pilar estratégico para organizações que visam à sustentabilidade e à produtividade. Este artigo explora a interseção entre os programas de bem-estar no ambiente laboral e a saúde mental dos funcionários, sob a ótica da contribuição da Química. Analisa se como a compreensão dos processos bioquímicos subjacentes ao estresse, à ansiedade e ao bem-estar mental fornece a base científica para o desenvolvimento de intervenções eficazes. Conclui-se que investir em QVT, respaldado pelo conhecimento químico e bioquímico, não é apenas uma estratégia humanizada, mas um investimento inteligente que gera retorno em forma de equipes mais saudáveis, resilientes e produtivas.

Introdução

O ambiente de trabalho contemporâneo, frequentemente caracterizado por altas demandas, prazos curtos e pressão constante, pode ser um catalisador para problemas de saúde mental, como estresse crônico, ansiedade e esgotamento profissional (síndrome de burnout). Neste contexto, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) emerge como um conceito fundamental, transcendendo a simples satisfação com a função para abranger o bem-estar físico, mental e social do colaborador. Sob o tema gerador "A Contribuição da Química para a Saúde e Bem-Estar", este artigo investiga como os programas de bem-estar no trabalho, ao influenciarem positivamente a bioquímica cerebral e corporal, impactam diretamente a saúde mental dos funcionários.

A Base Química do Estresse e do Bem-Estar

Para compreender o impacto dos programas de QVT, é essencial desvendar a química por trás das emoções e do estresse. O corpo humano responde aos estímulos estressores através de um complexo sistema neuroquímico e endócrino.

- **A Resposta ao Estresse:** Em situações de pressão, o eixo Hipotálamo-Pituitária Adrenal (HPA) é ativado, culminando na liberação de cortisol, conhecido como o "hormônio do estresse". Em níveis elevados e crônicos, o cortisol pode suprimir o sistema imunológico, elevar a pressão arterial, contribuir para a ansiedade e prejudicar a memória e a concentração.

- **Os Neurotransmissores do Bem-Estar:** Em oposição, estados de prazer, relaxamento e satisfação estão associados à ação de neurotransmissores como:

- **Serotonina:** Regula o humor, o apetite e o sono. Baixos níveis estão ligados à depressão e à ansiedade.

- **Dopamina:** Envolvida no mecanismo de recompensa e motivação. Sua liberação gera sensação de prazer e realização.

- **Endorfinas:** Atuam como analgésicos naturais, promovendo euforia e aliviando a dor e o estresse.

- **Ocitocina:** Conhecida como "hormônio do amor" ou "do vínculo", é liberada em interações sociais positivas, promovendo confiança e reduzindo a ansiedade.

Um ambiente de trabalho tóxico e desequilibrado mantém o eixo HPA constantemente ativo, esgotando os níveis de neurotransmissores benéficos. Programas de QVT eficazes atuam justamente para reverter esse quadro, promovendo a liberação de substâncias químicas associadas ao bem-estar.

Programas de Bem-Estar como Intervenções Bioquímicas

As iniciativas de QVT podem ser vistas como estratégias para modular positivamente a química corporal. Entre as mais comuns e eficazes, destacam-se:

· **Atividades Físicas e Lúdicas:** A prática regular de exercícios é um dos mais potentes indutores naturais de endorfinas e dopamina. Empresas que oferecem academias, aulas de ginástica, espaços para pausas ativas ou competições esportivas estão, na prática, "prescrevendo" uma dose saudável de neuroquímicos do bem-estar.

Espaços de Convívio e Alimentação Saudável: A promoção de uma alimentação balanceada, rica em triptofano (precursor da serotonina), vitaminas do complexo B e ômega-3, fornece os substratos químicos necessários para a síntese adequada de neurotransmissores. Ambientes de convívio agradáveis favorecem a interação social, estimulando a liberação de ocitocina.

· **Programas de Mindfulness e Meditação:** Estudos demonstram que a prática
regular de mindfulness reduz os níveis de cortisol e aumenta a atividade em regiões cerebrais associadas à regulação emocional. Trata-se de uma ferramenta poderosa para "reprogramar" quimicamente a resposta ao estresse.

· **Flexibilidade e Autonomia:** Oferecer horários flexíveis ou a possibilidade de home office pode reduzir significativamente o estresse crônico relacionado ao deslocamento e à conciliação entre vida pessoal e profissional, permitindo um melhor controle sobre o eixo HPA.

· **Ambiente Físico Saudável:** A qualidade do ar (livre de compostos orgânicos voláteis - COVs), a iluminação adequada (que influencia a produção demelatonina e serotonina) e o conforto ergonômico são fatores químicos e físicos que impactam diretamente o bem-estar e a produtividade.

Impacto na Saúde Mental e nos Resultados Organizacionais

A implementação consistente desses programas gera um impacto tangível.
Funcionários que participam de iniciativas de bem-estar relatam:

- Redução nos níveis percebidos de estresse e ansiedade.
- Maior satisfação com o trabalho e o ambiente organizacional.
- Melhora na concentração, criatividade e capacidade de resolver problemas.
- Fortalecimento da resiliência para lidar com adversidades.

Do ponto de vista organizacional, os benefícios se traduzem em:

- Redução do absenteísmo (faltas) e do presenteísmo (trabalhar doente).
- Diminuição da rotatividade de pessoal (turnover).
- Aumento da produtividade e da qualidade do trabalho.
- Melhoria do clima organizacional e da imagem da empresa.

Conclusão

A Qualidade de Vida no Trabalho, portanto, não é um mero acessório ou benefício opcional. Ela é uma aplicação prática do conhecimento químico e bioquímico em prol da saúde mental. Ao criar ambientes que favorecem a liberação de neurotransmissores e hormônios associados ao bem-estar e que mitigam a resposta crônica ao estresse, as organizações investem no seu ativo mais valioso: o capital humano. A Química, ao desvendar os mecanismos moleculares do estresse e do prazer, fornece a base científica irrefutável para que os programas de QVT evoluam de iniciativas bem-intencionadas para estratégias baseadas em evidências, culminando em uma força de trabalho mais saudável, equilibrada e, consequentemente, mais eficaz.

Suplementação Nutricional: Avaliação do uso de suplementos nutricionais em atletas amadores

Autora: Lavínea Christine de Souza

Resumo

A prática de exercícios físicos de forma amadora tem crescido significativamente, impulsionando o uso de suplementos nutricionais como estratégia para melhora do desempenho, composição corporal e recuperação muscular. Entretanto, o consumo inadequado de nutrientes e a falta de orientação profissional podem resultar em desequilíbrios metabólicos e prejuízos à saúde. Este artigo discute a suplementação esportiva sob a perspectiva da química nutricional, abordando o papel dos macronutrientes e micronutrientes no organismo, o nível de conhecimento nutricional dos praticantes de exercícios físicos e a importância da atuação do nutricionista esportivo. Para contextualização, utiliza-se um estudo aplicado a atletas amadores submetidos a treinamento de alta intensidade, sem que a modalidade esportiva seja analisada.

Introdução

A busca por qualidade de vida e saúde tem levado um número crescente de pessoas à prática regular de exercícios físicos de forma amadora. Segundo Faccin, Molz e Franke (2018) e Okuizumi et al. (2018), embora essas práticas tragam benefícios importantes, também podem gerar desequilíbrios fisiológicos e desgastes nutricionais quando não acompanhadas de uma alimentação adequada.

Nesse contexto, a suplementação nutricional surge como uma estratégia frequentemente utilizada para suprir possíveis deficiências alimentares. No entanto, observa-se que muitos praticantes de exercícios físicos utilizam suplementos sem conhecimento adequado sobre sua composição química, função metabólica e necessidade real, o que reforça a importância da orientação do nutricionista esportivo.

Suplementação Nutricional e Exercício Físico

A suplementação esportiva específica tem sido estudada quanto à sua influência no desempenho físico de atletas amadores submetidos a exercícios de alta intensidade. Em um estudo realizado no segundo semestre de 2020, atletas amadores foram submetidos a protocolos combinando exercícios aeróbicos e de força, utilizando intensidade de aproximadamente 80% do VO_2máximo.

Os participantes receberam suplementação em diferentes proporções da recomendação diária de ingestão, sendo observadas correlações positivas entre o uso da suplementação associada ao treinamento e variáveis como VO_2máximo, força muscular máxima (1RM) e redução da gordura corporal. Apesar das limitações do tamanho amostral e do período de acompanhamento, os resultados indicam que a suplementação, quando associada ao exercício físico intenso, pode contribuir para melhorias no desempenho e na composição corporal.

A Química dos Macronutrientes no Metabolismo Esportivo

- **Carboidratos**

Os carboidratos desempenham papel central no metabolismo energético, sendo convertidos em glicose e armazenados na forma de glicogênio muscular e hepático. Quimicamente, são fundamentais para sustentar exercícios de moderada a alta intensidade, retardando a fadiga e prolongando o tempo até a exaustão. Além disso, o consumo adequado de carboidratos favorece o equilíbrio hídrico, contribuindo para a prevenção da desidratação.

- **Proteínas**

As proteínas são constituídas por aminoácidos essenciais ao reparo e desenvolvimento muscular. Seu consumo adequado favorece a manutenção da massa magra e a recuperação muscular. Entretanto, o consumo excessivo pode intensificar reações catabólicas, aumentando a produção de ureia, corpos cetônicos e dióxido de carbono, o que pode gerar sobrecarga renal, cetose sanguínea e aumento do risco de doenças cardiovasculares.

- **Lipídios**

Os lipídios atuam como importante fonte energética complementar, especialmente em exercícios prolongados. A oxidação dos ácidos graxos livres reduz a dependência do glicogênio muscular, contribuindo para a eficiência metabólica. Contudo, seu consumo deve respeitar quantidades específicas, pois dietas hiperlipídicas estão associadas a desequilíbrios nutricionais frequentemente observados entre praticantes de exercícios físicos.

Micronutrientes e suas Funções Bioquímicas

Os micronutrientes – vitaminas, minerais e oligoelementos exercem funções bioquímicas essenciais, como a síntese de hemoglobina, proteção antioxidante, manutenção da saúde óssea, equilíbrio hormonal e preservação do sistema imunológico. A ingestão inadequada desses nutrientes pode ocasionar fadiga crônica, perda de massa muscular, osteopenia, doenças infecciosas e maior risco de lesões musculoesqueléticas.

Estudos apontam que déficits de vitaminas A e C, cálcio e outros minerais são comuns entre praticantes de exercícios físicos, especialmente aqueles que apresentam dietas hipoglicídicas, hiperproteicas e hiperlipídicas.

Conhecimento Nutricional e Uso de Suplementos

Pesquisas demonstram que um número significativo de praticantes de exercícios físicos utiliza suplementos, sendo a maioria do sexo masculino. Contudo, a alimentação desses indivíduos frequentemente se mostra inadequada do ponto de vista nutricional. Além disso, observa-se conhecimento apenas moderado sobre nutrição, com dificuldade em estabelecer a relação entre alimentos e suas fontes de nutrientes.

Essa realidade reforça a necessidade de orientação nutricional adequada, visando não apenas a melhora do desempenho esportivo, mas também a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

O Papel do Nutricionista Esportivo

O nutricionista esportivo é o profissional capacitado para avaliar as necessidades energéticas e nutricionais individuais, considerando o gasto energético basal e o volume de treino. Sua atuação é fundamental para o planejamento alimentar adequado, correção de déficits nutricionais, orientação quanto ao uso racional de suplementos e desmistificação de conceitos errôneos amplamente reproduzidos em ambientes esportivos.

Além disso, o acompanhamento nutricional é essencial para atletas amadores que buscam evolução em suas práticas esportivas, garantindo recuperação muscular eficiente, manutenção da massa magra e equilíbrio metabólico.

Considerações Finais

A suplementação nutricional, quando associada ao exercício físico e orientada por um nutricionista esportivo, pode contribuir positivamente para o desempenho físico, a composição corporal e a saúde de atletas amadores. Entretanto, o uso indiscriminado de suplementos, aliado ao baixo conhecimento nutricional, pode gerar desequilíbrios metabólicos e riscos à saúde.

Dessa forma, destaca-se a importância da educação nutricional e da atuação profissional qualificada, garantindo que a suplementação seja utilizada como complemento da alimentação equilibrada e não como substituto de hábitos alimentares saudáveis.

Mindfulness: A eficácia de programas de mindfulness na redução do estresse e ansiedade em estudantes

Autora: Mellyssa Freitas Silva

O que é Mindfulness?

O Mindfulness (ou "atenção plena") é uma técnica de desenvolvimento pessoal que, com a aplicação contínua, leva o indivíduo a um estado de presença e consciência intencional sobre sua mente e seu corpo. Essa prática torna a pessoa mais ciente de suas emoções, pensamentos e sensações físicas no momento presente. Embora o termo mindfulness ainda não seja amplamente utilizado no Brasil, a técnica é bastante popular no mundo e pode ser traduzida como "atenção" ou "concentração". O conceito refere-se a um estado mental caracterizado pela autorregulação da atenção voltada à experiência do agora, com uma atitude de curiosidade, abertura e aceitação. Em outras palavras, trata-se de direcionar a atenção para o que ocorre no momento presente, de forma consciente e intencional.

Mindfulness para redução de estresse e ansiedade

Atualmente, nota-se que as taxas de estresse e ansiedade vêm aumentando significativamente desde a pandemia de COVID-19, com estudos identificando uma prevalência superior a 75% de sintomas de depressão, ansiedade e estresse entre universitários de instituições públicas brasileiras. As técnicas de mindfulness têm se mostrado uma ferramenta eficaz na redução dessas condições, ajudando a desacelerar os pensamentos, promover uma sensação de calma e melhorar a clareza mental, aliviando a tensão acumulada. Com a mente mais tranquila, torna-se mais fácil lidar com situações estressantes, pois a prática influencia áreas cerebrais associadas ao controle emocional e ao estresse, como a amígdala e o córtex pré-frontal.

Conclusão

Apesar dos desafios estruturais e culturais que ainda dificultam a implementação de programas de mindfulness nas instituições educacionais, sua aplicação é de grande importância para a saúde física e mental dos estudantes. Além de reduzir o estresse e a ansiedade, essa prática pode contribuir para o desempenho social e acadêmico, favorecendo o equilíbrio emocional e o bem-estar dos alunos.

Nutrição: o impacto da alimentação na prevenção de doenças crônicas, com foco na Diabetes Tipo 2

Autora: Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

A nutrição exerce um papel central na manutenção da saúde e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Entre essas condições, a **diabetes mellitus tipo 2** se destaca como uma das mais prevalentes e crescentes no mundo, diretamente relacionada ao estilo de vida moderno, ao sedentarismo e às escolhas alimentares inadequadas. Compreender como a alimentação influencia essa condição — e tantas outras — é essencial para a promoção da saúde pública.

1. O papel da nutrição na saúde humana

A nutrição não se limita ao ato de comer: envolve a forma como o corpo utiliza nutrientes para energia, crescimento, reparo e manutenção das funções vitais. Uma alimentação equilibrada fornece:

- Carboidratos complexos, que mantêm a glicemia estável;
- Proteínas, que garantem reparo celular e massa muscular;
- Gorduras boas, que auxiliam no funcionamento cerebral e hormonal;
- Vitaminas e minerais, essenciais para o sistema imunológico;
- Fibras, essenciais para o metabolismo da glicose, colesterol e saúde intestinal.

Quando esses fatores são negligenciados, aumentam-se os riscos de doenças relacionadas ao metabolismo, inflamação crônica e resistência à insulina.

2. O que são doenças crônicas e por que surgem?

Doenças crônicas são condições de longa duração, geralmente associadas a fatores comportamentais e ambientais. Entre as mais comuns estão:

- Diabetes tipo 2
- Hipertensão
- Doenças cardiovasculares
- Obesidade
- Osteoporose
- Esteatose hepática (gordura no fígado)

Elas surgem, principalmente, pela interação entre genética e hábitos de vida, incluindo:

- Dietas ricas em açúcar, gordura saturada e ultraprocessados
- Baixo consumo de frutas, legumes, fibras e alimentos integrais
- Sedentarismo
- Estresse crônico
- Sono insuficiente

A nutrição é um dos **fatores modificáveis** mais poderosos para prevenção.

3. Diabetes Tipo 2: o exemplo mais claro do impacto da alimentação

A **diabetes tipo 2** ocorre quando o organismo desenvolve resistência à insulina ou quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente para controlar a glicemia. A alimentação é um dos pilares para o desenvolvimento e para o controle dessa doença.

3.1. Como a má nutrição contribui para o desenvolvimento da doença

Dietas com alta ingestão de:

- Açúcares simples (sacarose, glicose, xaropes)
- Refrigerantes e bebidas adoçadas
- Farinhas refinadas
- Ultraprocessados
- Fast-foods ricos em gorduras trans e saturadas

Aumentam rapidamente os níveis de glicose e sobrecarregam o pâncreas. Com o tempo, o corpo passa a responder menos à insulina, instalando a resistência insulínica — fase que antecede a diabetes.

3.2. Estratégias nutricionais que previnem e controlam a diabetes tipo 2

- **Priorizar carboidratos complexos:** arroz integral, aveia, leguminosas, legumes.
- **Consumir fibras diariamente:** ajudam a reduzir a glicemia pós-refeição.
- **Incluir gorduras boas:** azeite, castanhas, sementes, abacate (outras alternativas se não gostar).
- **Evitar picos glicêmicos:** combinar carboidratos com proteínas e fibras.
- **Reduzir ultraprocessados:** eles são ricos em aditivos, açúcar e gorduras prejudiciais.
- **Manter rotina de exercícios:** amplifica o efeito da alimentação.

Essas medidas reduzem em até **70%** o risco de desenvolver diabetes tipo 2, segundo estudos internacionais de prevenção.

4. Nutrição e prevenção de outras doenças crônicas

A alimentação adequada beneficia todo o organismo, contribuindo para a redução de diversas doenças além da diabetes.

4.1. Hipertensão arterial

- Redução do sódio
- Aumento de potássio (banana, batata, feijão)
- Adoção do padrão alimentar DASH

Esses fatores ajudam a regular a pressão sanguínea.

4.2. Doenças cardiovasculares

- Diminuição de gorduras saturadas e trans
- Aumento de ômega-3 (peixes, linhaça, chia)
- Controle do colesterol

Uma dieta equilibrada reduz inflamações e melhora o sistema circulatório.

4.3. Obesidade

O equilíbrio energético — calorias ingeridas vs. calorias gastas — depende da qualidade alimentar. Alimentos naturais têm maior poder de saciedade e menor densidade calórica.

4.4. Esteatose hepática (gordura no fígado)

- Redução de açúcares e álcool
- Aumento de fibras e gorduras boas
- Controle de peso

São fundamentais para evitar a progressão da doença.

5. O papel dos padrões alimentares na prevenção

Mais importante do que um único alimento são os padrões alimentares. Entre os mais benéficos estão:

- **Padrão mediterrâneo**
- **DASH**
- **Alimentação baseada em comida de verdade**
- **Alto consumo de frutas, vegetais e leguminosas**
- **Baixo consumo de ultraprocessados**

Esses padrões são baseados em pesquisas e estão ligados à longevidade e melhor qualidade de vida.

6. Conclusão

A nutrição é um dos pilares mais importantes para a prevenção de doenças crônicas. A diabetes tipo 2 é o exemplo mais evidente de como escolhas alimentares influenciam diretamente o risco de adoecimento e a saúde metabólica. O investimento em educação alimentar, consumo de alimentos naturais, redução de ultraprocessados e adoção de hábitos saudáveis — como atividade física e hidratação — é fundamental para um futuro com menos doenças e mais qualidade de vida. Cuidar da alimentação é cuidar do presente e do futuro.

Acesso à saúde: Desafios e Soluções Para O Acesso Equitativo À Saúde Em Regiões Remotas

Autor: Octávio Meneses Leal

1 INTRODUÇÃO

O acesso equitativo aos serviços de saúde constitui um dos pilares centrais do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual se fundamenta nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. Desde a criação do SUS, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantindo que toda a população brasileira, independentemente de suas condições socioeconômicas, localização geográfica ou características culturais, tenha acesso a cuidados de saúde de qualidade. No entanto, apesar dos avanços institucionais e normativos, persistem desafios profundos que dificultam a plena concretização desse direito, sobretudo para populações que vivem em regiões remotas, rurais, ribeirinhas, florestais ou periféricas.

A equidade no acesso envolve reconhecer que grupos populacionais distintos possuem necessidades distintas e, portanto, requerem estratégias diferenciadas. Conforme Travassos e Martins (2004), a percepção da disponibilidade de serviços influencia diretamente a decisão de buscar atendimento. Essa percepção é construída a partir das experiências anteriores dos usuários com o sistema de saúde, refletindo desigualdades regionais e socioeconômicas que se perpetuam ao longo do tempo. Barros e Sousa (2016) destacam que, embora o SUS tenha alcançado a universalização formal da cobertura, não houve uma distribuição proporcional e equitativa dos recursos, gerando disparidades importantes no acesso e na qualidade dos serviços oferecidos.

Os dados recentes reforçam esse desequilíbrio estrutural. O Conselho Federal de Medicina (CFM), em estudo publicado em 2023, apresentou estimativas preocupantes: o Brasil possui um déficit de 474 mil leitos hospitalares e enfrenta a carência de aproximadamente 76,8 mil médicos. Tais números revelam a insuficiência de infraestrutura e a desigual distribuição de profissionais de saúde, fatores que comprometem diretamente a efetividade do SUS e a capacidade de resposta do sistema em áreas remotas. Escorel (2008) argumenta que a equidade em saúde deve ser compreendida como um processo contínuo de

adaptação às necessidades populacionais e às mudanças sociais e econômicas, exigindo atualizações permanentes nas políticas e estratégias governamentais.

Além das desigualdades estruturais e regionais, os determinantes sociais da saúde exercem papel determinante na formação do quadro atual. O Ministério da Saúde (2023) aponta que fatores como renda, moradia, saneamento, educação, alimentação adequada e condições ambientais influenciam de modo direto o estado de saúde da população. Sem o enfrentamento simultâneo dessas desigualdades, políticas de saúde tendem a reproduzir iniquidades existentes, ao invés de reduzi-las. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2023) acrescenta que as populações mais pobres são também as mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, incluindo o aumento de doenças respiratórias, infecciosas e cardiovasculares.

Esse cenário é ainda mais complexo nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, especialmente na Amazônia Legal, onde longas distâncias, isolamento geográfico, escassez de transporte e a presença de rios como principal via de acesso dificultam a prestação de serviços de saúde. A desigualdade territorial se reflete na distribuição de hospitais, equipamentos e profissionais, criando uma lacuna persistente entre centros urbanos desenvolvidos e localidades remotas. Segundo o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDSocial), iniciativas como unidades móveis, clínicas flutuantes e equipes itinerantes são alternativas essenciais para mitigar tais desigualdades.

Nos últimos anos, avanços tecnológicos têm possibilitado novas estratégias de enfrentamento dessas barreiras. O projeto 5G Saúde, desenvolvido por pesquisadores brasileiros, demonstra que a telemedicina pode desempenhar papel transformador na redução de deslocamentos desnecessários, na realização de diagnósticos à distância e no aumento da eficiência do trabalho das equipes de saúde. O SUS também tem implementado iniciativas inovadoras baseadas em inteligência artificial, drones para transporte de medicamentos e plataformas digitais integradas, contribuindo para a modernização do sistema e para o fortalecimento da equidade.
Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar, com base nos materiais fornecidos, os desafios e as soluções relacionadas ao acesso equitativo à saúde em regiões remotas do Brasil.

Serão abordados os fundamentos teóricos do conceito de acesso à saúde, o panorama atual, as principais barreiras, as consequências da falta de acesso, as políticas e programas existentes, além de estratégias e estudos de caso que evidenciam práticas bem-sucedidas no Brasil e em outros países.

2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A compreensão dos conceitos de acesso à saúde e equidade constitui elemento essencial para a análise do cenário brasileiro. Conforme definido pelo IBDSocial, o acesso à saúde envolve a disponibilidade, acessibilidade e aceitabilidade de serviços que atendam às necessidades da população. Isso inclui a oferta contínua e sustentável de serviços preventivos, curativos e de promoção da saúde.

Equidade, por sua vez, implica tratar desigualmente os desiguais, segundo suas necessidades específicas. No contexto da saúde pública brasileira, esse princípio exige que políticas e serviços priorizem regiões e grupos populacionais historicamente marginalizados, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua e moradores de áreas rurais distantes.

2.1 Definição de acesso à saúde e princípios de equidade

Segundo Travassos e Martins (2004), o acesso é influenciado por fatores externos, tais como distância, custo de deslocamento, infraestrutura disponível e percepção do usuário sobre a qualidade do serviço. Barros e Sousa (2016) reforçam que equidade no SUS significa reduzir desigualdades intermediando recursos, profissionais e investimentos conforme necessidades populacionais.

A equidade, no contexto brasileiro, não significa oferecer o mesmo serviço para todos, mas sim garantir que populações com maiores vulnerabilidades recebam atenção proporcional às suas necessidades, incluindo estratégias diferenciadas como atendimento itinerante, telemedicina, unidades móveis e ações intersetoriais.

3 PANORAMA ATUAL

O panorama atual do acesso à saúde no Brasil revela um quadro de desequilíbrios regionais profundos. Estudos discutidos no Brazilian Journal of One Health (2025) indicam que a distribuição de infraestrutura hospitalar e de

profissionais de saúde segue fortemente concentrada em centros urbanos do Sudeste e Sul, enquanto Norte e Nordeste sofrem com escassez crônica.

Além disso, mudanças climáticas e pobreza agravam esse cenário, aumentando a demanda por serviços que não conseguem acompanhar o crescimento populacional em áreas vulneráveis.

3.1 Distribuição populacional

A distribuição populacional no Brasil evidencia que grande parte das populações mais vulneráveis vive em áreas de difícil acesso, como zonas ribeirinhas amazônicas, sertão nordestino, comunidades quilombolas e periferias urbanas. Nessas regiões, a distância entre unidades de saúde pode ultrapassar dezenas ou centenas de quilômetros, muitas vezes acessíveis apenas por transporte fluvial ou estradas precárias.

4 DESAFIOS PARA O ACESSO EQUITATIVO

O acesso à saúde em regiões remotas enfrenta barreiras multifatoriais, envolvendo aspectos geográficos, logísticos, profissionais e estruturais, conforme identificado nos textos científicos enviados.

4.1 Barreiras geográficas e logísticas

Garnelo et al. (2020) identificam as barreiras geográficas como o principal entrave ao acesso na região Norte, onde rios são a única via possível para chegar a determinadas comunidades. Problemas como ausência de transporte regular, longas distâncias entre comunidades e polos de atendimento e chuvas intensas agravam a situação.

Essas barreiras também estão presentes em regiões rurais do interior do Nordeste e Centro-Oeste, onde estradas não pavimentadas dificultam o transporte de pacientes, medicamentos e profissionais.

4.1.1 Deficiências de infraestrutura e tecnologia

O déficit de leitos, equipamentos e conectividade é amplamente documentado. Estudo do CFM (2023) e outros artigos enviados indicam:

- déficit de **474 mil leitos hospitalares**
- carência de **76,8 mil médicos**
- infraestrutura incipiente em áreas remotas
- conectividade limitada para uso de sistemas digitais

Essas deficiências dificultam diagnósticos, continuidade terapêutica e integração entre redes de serviços.

4.2 Escassez de profissionais

O Brasil enfrenta má distribuição de médicos e outros profissionais, especialmente em áreas rurais, indígenas e remotas. Pesquisas mostram dificuldade de fixação de profissionais devido a:

- ausência de infraestrutura
- falta de incentivos financeiros
- isolamento geográfico
- ausência de condições adequadas de trabalho

A Estratégia Saúde da Família (ESF), embora importante, ainda não consegue cobrir regiões de difícil acesso de forma contínua.

5 CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE ACESSO

A ausência de acesso adequado aos serviços de saúde gera consequências graves que aprofundam desigualdades.

5.1 Agravamento de doenças

A falta de atendimento contínuo e preventivo contribui para o agravamento de doenças crônicas e infecciosas. Estudos mostram que populações pobres têm maior incidência de tuberculose, doenças respiratórias e condições sensíveis ao cuidado primário.

5.2 Aumento da mortalidade

O risco de morte aumenta quando não há acesso rápido a serviços de urgência e emergência. Populações indígenas e ribeirinhas foram duramente impactadas pela COVID-19 pela dificuldade de chegar a hospitais e à vacinação.

6 POLÍTICAS E PROGRAMAS ATUAIS

A principal política voltada para a atenção primária é a Estratégia Saúde da Família, que ampliou o alcance dos serviços, mas ainda enfrenta desafios de cobertura e continuidade.

6.1 Estratégia Saúde da Família e iniciativas para populações vulneráveis

A ESF tem papel crucial na oferta de cuidado primário. Segundo Macinko et al. (2021), sua expansão reduziu desigualdades, porém a falta de profissionais e de infraestrutura compromete sua efetividade em regiões remotas.

O IBDSocial destaca iniciativas complementares como:

- unidades móveis
- clínicas flutuantes
- equipes de saúde itinerantes
- parcerias comunitárias

Essas estratégias permitem que o atendimento chegue a locais antes inacessíveis.

7 SOLUÇÕES E ESTRATÉGIAS

Diversas soluções foram identificadas nos textos analisados, incluindo telemedicina, infraestrutura e estratégias tecnológicas.

7.1 Expansão da telemedicina

O projeto **5G Saúde**, descrito no material enviado, demonstra a capacidade da telemedicina de:

- transmitir exames como eletrocardiogramas em tempo real
- permitir diagnósticos remotos por especialistas
- agilizar atendimentos
- reduzir deslocamentos
- integrar informações de saúde via blockchain

A implementação da telemedicina no SUS facilita assistência em áreas sem especialistas.

7.2 Investimento em infraestrutura e transporte

Para superar barreiras geográficas, o IBDSocial recomenda:

- unidades móveis totalmente equipadas
- barcos-hospital
- ambulanchas
- clínicas itinerantes
- melhoria de estradas e ligações fluviais
- transporte regular de pacientes

8 ESTUDOS DE CASO

8.1 Exemplos brasileiros (barcos-hospital, atuação na Amazônia)

Barcos-hospital e equipes fluviais atuam na Amazônia oferecendo consultas, exames, vacinação e atendimentos gerais para comunidades isoladas. Esses serviços são fundamentais onde a via fluvial é a única disponível.

8.2 Boas práticas internacionais (Canadá, Austrália, África)

• **Canadá:** telemedicina para comunidades indígenas e rurais.
• **Austrália:** equipes móveis e telehealth para populações isoladas no deserto.
• **África:** unidades móveis comunitárias e adoção de tecnologias digitais simples.

9 DISCUSSÃO

Os materiais analisados demonstram que:

- desigualdades no acesso decorrem de fatores estruturais e sociais
- políticas públicas tornam-se insuficientes sem articulação intersetorial
- a pandemia agravou desigualdades
- tecnologias emergentes podem transformar o modelo de cuidado
- ESF, telemedicina e unidades móveis são estratégias essenciais
- a equidade exige investimentos constantes e políticas de longo prazo

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os textos analisados evidenciam que a equidade no acesso à saúde no Brasil é um desafio complexo que envolve fatores geográficos, socioeconômicos, estruturais e culturais. Ainda que políticas como a ESF e iniciativas inovadoras tenham ampliado o acesso, persistem desigualdades marcantes.

Tecnologias como telemedicina, drones, IA e sistemas digitais integrados representam caminhos promissores, especialmente para regiões distantes. Da mesma forma, estratégias como unidades móveis, equipes itinerantes e parcerias comunitárias são fundamentais para fortalecer a presença do SUS em territórios remotos.

Promover equidade requer investimentos, planejamento contínuo e políticas intersetoriais que enfrentem vulnerabilidades sociais. A consolidação do SUS como sistema universal depende da superação dessas barreiras e da adoção de estratégias sustentáveis que garantam atendimento digno e acessível a todos os brasileiros.

Saúde Digital: Avaliação do uso de aplicativos de saúde na gestão de doenças crônicas

Autor: Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

A tecnologia em função da saúde vem transformando a forma como cuidamos da saúde. Atualmente, os aplicativos móveis permitem que pacientes monitorem seus sintomas, recebam lembretes de medicação e compartilhem dados com profissionais de saúde em tempo real. Isso tem permitido acessibilidade, integralidade e continuidade de tratamento, especialmente útil para pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma.
Essas ferramentas digitais ajudam a manter o tratamento sob controle e aumentam a autonomia dos pacientes.

Como a Saúde Digital ajuda na gestão de doenças crônicas?

- Monitoramento contínuo

Pacientes podem registrar pressão arterial, glicemia, peso, frequência cardíaca, entre outros
Os dados são armazenados e analisados ao longo do tempo, ajudando médicos a ajustarem o tratamento.
Alguns aplicativos emitem alertas quando há alterações preocupantes.

- Seguir ao tratamento

Lembretes da rotina terapêutica (medicamentos e consultas médicas)
Reduz o esquecimento de doses, algo comum em doenças de longo prazo.

- Comunicação com profissionais de saúde

Facilita o contato remoto entre paciente e equipe médica.
Permite enviar relatórios e sintomas sem sair de casa.
Garante acompanhamento mais próximo mesmo fora do consultório.

- Mudança de hábitos e educação em saúde

Aplicativos informativos sobre alimentação, higiene do sono e atividade física. Estimular o autocuidado.

Apesar dos benefícios, ainda existem desafios importantes: a privacidade dos dados, a falta de acesso à internet em algumas regiões, dificuldade de uso entre idosos e a necessidade de validar cientificamente cada aplicativo, seguindo normas e regulamento. Mesmo assim, os resultados são promissores. Com o apoio de políticas públicas e educação digital, os aplicativos de saúde têm potencial para revolucionar o tratamento contínuo e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas.

Vacinação: Percepções e barreiras à vacinação, um estudo sobre a hesitação vacinal no Brasil.

Autora: Sophia de Araújo Jesus da Silva

O que é uma vacina?

De acordo com o governo brasileiro “vacinas são substâncias biológicas que têm finalidade de induzir a resposta imunológica (imunidade adquirida ativa) do organismo, com o objetivo de proteger o indivíduo contra uma determinada doença (profilática) ou evitar que ela se desenvolva de maneira severa (terapêutica).”

História

A criação da vacina foi impulsionada pela necessidade de diminuir as mortes causadas por doenças transmissíveis. Sendo a principal delas a varíola, até sua erradicação, essa doença ocupou um lugar no quadro epidemiológico mundial e dizimou populações ao longo dos séculos.

Os primeiros indícios surgiram na China no século X, também contra a varíola. Essa doença causava pústulas, deixando cicatrizes, e não tinha cura. Os cientistas da época usavam um método diferente, chamado variolação: pegavam as cascas das feridas, transformavam-nas em pó que continha o vírus inativo e aplicavam esse pó em feridas de pessoas saldáveis para criar uma imunidade.

Alguns séculos se passaram e em 1796, Edward Jenner, um médico franco-inglês criador da vacina, fez algumas pesquisas após perceber que alguns moradores locais estão contraindo uma doença chamada cowpox, uma doença parecida com a varíola, e não pegavam a varíola humana, pareciam imunes. Edward então fez um experimento em um garotinho, aplicando-lhe um vírus de varíola bovina, o menino ficou doente, mas manifestou de forma fraca os sintomas. Depois do menino se recuperar, Edward retirou o vírus de uma vaca e introduziu no garoto. O garoto imune não teve nenhum sintoma da doença. Por isso “vacina’’ vem da palavra “vacca’’ por conta de sua história.

Chegada no Brasil

Em 1859, os historiadores Macedo e Norberto receberam do imperador Dom Pedro II a tarefa de investigar quem trouxe a vacina ao país.

Duas famílias disputavam o crédito: A viscondessa de Santo Amaro afirmava que seu pai, o marquês de Barbacena, havia introduzido a vacina em 1804. Já Antônio Mendes Ribeiro dizia que o verdadeiro introdutor fora seu pai, o cirurgião Francisco Mendes Ribeiro de Vasconcelos, que teria feito a primeira imunização em 1798.

Após analisar cartas e documentos, Macedo e Norberto concluíram que o marquês de Barbacena foi quem realmente trouxe a vacina jenneriana (criada pelo inglês Edward Jenner) para o Brasil, aplicando-a na Bahia. Já Francisco Mendes apenas praticava a inoculação, um método mais perigoso que usava o vírus da própria varíola.

A vacinação só se tornou obrigatória no início do século XX, com as campanhas de Oswaldo Cruz, e a varíola foi erradicada em 1980. A historiadora Myriam Bahia Lopes publicou esse documento inédito em 2007, destacando-o como o registro oficial da introdução da vacina no país

Por que a vacina é importante?

A vacina é o método mais eficiente da prevenção e erradicação de micro-organismos prejudiciais à nossa saúde. Vacinar-se diminui a chance de contrair doenças e protege amigos e família de contraírem enfermidades infecciosas. A vacina é o motivo de diversas doenças altamente perigosas e sem cura estarem em controle, como por exemplo, covid-19 e a própria varíola, que são contraídas através do ar ou contato.

A vacina é responsável de muitas vidas salvas e gerações preservadas, por isso sua aplicação é vital para manter não só sua segurança, mas de outros ao seu redor, por isso a vacina não é um ato solitário, mas social também.

Então por que existe a hesitação vacinal?

A hesitação vacinal nada mais é do que se opor a vacinar-se por certos motivos, existem diversos fatores que influenciam esse problema, como a desinformação. Notícias falsas ou “Fake news” nas redes sociais espalham ideias erradas sobre efeitos colaterais, composição da vacina ou teorias da conspiração como “vacina causa autismo”. Esse mito surgiu quando em 1998 o médico inglês Andrew Wakefield perdeu sua licença médica ao ser desmentido em 2004 pelo seu artigo em que ele sugere uma ligação entre a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e

rubéola) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 12 crianças. Porém, mesmo sendo comprovado que as informações são incorretas pois as causas do Transtorno do Espectro Autista têm origem genética e não estão associadas às tecnologias de imunização a população de opositores a vacina aumentou desde então.

Alinhamentos políticos e religiosos podem influenciar na decisão de vacinar-se ou não. Muitas pessoas preferem se alienar a esse tipo de informação e se opõem às vacinas. Fatores sociais e econômicos também desempenham um papel importante na decisão sobre a vacinação, onde a população desconfia da qualidade e eficiência da vacina principalmente e países com baixa renda per capita. Isso sem contar populações que não possuem acesso ao sistema de saúde e não entram em contato com os tratamentos oferecidos, seja pela localização ou pela falta de oportunidades que o país deixa de exercer.

Essas barreiras que separam a população da vacina, muitas são criadas pela própria população ou pelo sistema em que se encontram. Entretanto existem diversas campanhas que disponibilizam esse tipo de prevenção no Brasil e podem ser aperfeiçoados para atingir uma maior eficiência.

Soluções para a hesitação vacinal no Brasil:

O principal fator que devemos combater é a desinformação, que faz com que muitas pessoas evitem a vacina por diversas notícias e teorias que não são verdade
No Brasil temos o Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 e tem o objetivo no controle e erradicação de doenças infecciosas, o PNI é responsável pela distribuição de vacinas à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que também promove diversas campanhas diversas campanhas de vacinação gratuitas em todo país.

Por fim, a vacina é uma das dádivas da humanidade e uma das melhores e mais eficazes tecnologias que já desenvolvemos e que funciona há muitos anos. Por isso conscientizar e vacinar-se é essencial, ainda mais porque não tem nada mais bonito que a cartela cheia de carimbo na carteirinha de vacina. **VACINE-SE!**

Referências

Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução nº 2.314/2022 – Regulamenta o uso da telemedicina no Brasil.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: WHO, 2021.

Silva, J. P. & Almeida, R. S. (2023). Telemedicina e Saúde Digital: Avanços e Desafios no Brasil. Revista Brasileira de Saúde Pública

BRASIL. Lei nº 11.947/2009 – Alimentação Escolar
Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira (2014)
PDF oficial:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf

FNDE – Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Página oficial:
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae

Resoluções do PNAE:
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/category/116-alimentacao-escolar

MONTEIRO, C. A. et al. A nova classificação dos alimentos baseada no grau de processamento – Artigo completo
PDF: https://www.scielosp.org/pdf/csp/2010.v26n11/2039-2049/pt

SILVA, J. R.; SOUZA, A. L. Alimentação escolar e hábitos alimentares saudáveis (Revista de Nutrição)
Artigo: https://www.scielo.br/j/rn/a/

BRASIL. Ministério da Saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/saude. Acesso em: 18 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório Anual de Gestão do SUS. Brasília: MS, 2021. (Documento oficial que detalha desafios, eficiência, metas e investimentos.)

PAIM, Jairnilson Silva et al. O Sistema Único de Saúde (SUS): avanços, limites e desafios. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, n. 6, p. 2817-2827, 2011.

SANTOS, Lenir; BAHIA, Ligia. Financiamento, gasto e gestão do SUS: desafios para um sistema universal. Saúde em Debate, v. 43, n. 122, p. 11-26, 2019.

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia de Insumos Farmacêuticos Ativos e Medicamentos. Brasília: ANVISA, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para Produção, Controle de Qualidade e Segurança de Medicamentos. Brasília, 2020.

LIMA, H. C.; CASTRO, H. G.; SANTOS, G. R. Substâncias bioativas: importância na saúde humana. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 10, n. 4, p. 94-99, 2018.

FERREIRA, José Bosco et al. Aplicações da Química na área da saúde: diagnósticos, fármacos e tecnologias. Revista Virtual de Química, v. 11, n. 3, p. 676-696, 2019.

ANVISA. Manual de Controle de Infecções e Uso de Saneantes. Brasília: ANVISA, 2022.

RAMOS, V. C.; MATTOS, R. M. Neurotransmissores e saúde mental: implicações bioquímicas. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 42, n. 2, p. 191-199, 2020.

FIOCRUZ. Saúde Mental no Brasil: desafios e estratégias no SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2022.

FERRARI, L. F. et al. Bioquímica do estresse: cortisol, serotonina e mecanismos neurobiológicos. Revista de Ciências Médicas, v. 28, n. 1, p. 45-53, 2019.

FIOCRUZ. Tecnologias em Saúde: Diagnósticos, Vacinas e Vigilância Epidemiológica. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações (PNI). Brasília, 2023.

HENRIQUES, M. R.; TEIXEIRA, L. A. A ciência por trás das vacinas: aspectos químicos e biológicos. Ciência Hoje, v. 360, p. 22-27, 2019.

https://revistaveritas.org/index.php/veritas/article/view/182/323

https://www.scielo.br/j/rbme/a/6jY5gFm9DgdYjjGx7TsNQ5R/?format=html&lang=pt

https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/15496/8657

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/setembro/prevencao-e-o-melhor-remedio-contra-doencas-cardiovasculares

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/ecv

https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/noticias/354836

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38152897/

https://www.paho.org/pt/hearts-nas-americas

https://clinicaviver.com/conheca-as-doencas cardiovasculares-mais-comuns/

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/09/doencas-cardiovasculares-principal-causa-de-morte-no-mundo-pode-ser-prevenida

Saúde mental dos adolescentes. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental-dos-adolescentes>. Acesso em: 5 nov. 2025.
LEILANE, R. A.; VANESSA, P. T.

MAPEAMENTO DE PRÁTICAS DE SAUDE MENTAL NAS ESCOLAS´. Disponível em: <https://institutocactus.org.br/wp-content/uploads/2024/11/Mapeamento-de-Praticas-de-Saude-Mental-nas-Escolas-Cactus-Vozes.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2025.

https://www.einstein.br/n/glossario-de-saude/obesidade-infantil

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/junho/obesidade-infantil-afeta-3-1-milhoes-de-criancas-menores-de-10-anos-no-brasil

https://www.fadc.org.br/noticias/obesidade-infantil#:~:text=Quais%20s%C3%A3o%20os%20impactos%20da,profissional%20para%20tomar%20medidas%20preventivas%E2%80%9D

https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/obesidade-infantil#:~:text=Sinais%20da%20obesidade%20infantil,Problemas%20nas%20articula%C3%A7%C3%B5es.

https://viverbem.unimedbh.com.br/prevencao-e-controle/obesidade-infantil/#:~:text=%C3%89%20comum%20que%20crian%C3%A7as%20e,BH%20para%20levar%20as%20crian%C3%A7as.

https://fiocruz.br/noticia/2023/11/obesidade-em-criancas-e-jovens-cresce-no-brasil-na-pandemia#:~:text=Nos%20anos%20de%20pandemia%2C%20observamos,Sa%C3%BAde%20(Icict/Fiocruz)%20e

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/pela-primeira-vez-obesidade-supera-desnutricao-globalmente-entre-criancas-e-adolescentes-em-idade-escolar#:~:text=Naquele%20ano%2C%20o%20percentual%20de,%2C%20quando%20chegou%20a%2015%25.

FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues et al. Atenção Primária à Saúde em municípios rurais remotos brasileiros: contexto, organização e acesso à atenção integral no Sistema Único de Saúde. Saúde e Sociedade (online), v. 32, n. 1, art. e220382pt, 2023. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/sausoc/2023.v32n1/e220382pt/. Acesso em: 30 out. 2025.

Equidade no acesso à saúde no Brasil: Desafios e caminhos para reduzir barreiras. ResearchGate. (s.d.). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/388922667_Equidade_no_acesso_a_saude_no_Brasil_Desafios_e_caminhos_para_reduzir_barreiras. Acesso em: 25 out. 2025.

Importância da telemedicina no acesso à saúde em regiões remotas. *Revista Tópicos*. (s.d.). Disponível em: https://revistatopicos.com.br/artigos/a-importancia-da-telemedicina-no-acesso-a-saude-em-regioes-remotas. Acesso em: 29 out. 2025.

SUS: projetos testam novas tecnologias para otimizar acesso à saúde em lugares remotos. *O Globo*, 16 jul. 2025. Disponível em: https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2025/07/16/sus-projetos-testam-novas-tecnologias-para-otimizar-acesso-a-saude-em-lugares-remotos.ghtml. Acesso em: 1 nov. 2025.

Atendimento em regiões remotas: estratégias para ampliar o acesso à saúde com equidade e eficiência. *Revista Hipismo*, 2025. Disponível em: https://revistahipismo.com.br/noticias/atendimento-em-regioes-remotas-estrategias-para-ampliar-o-acesso-a-saude-com-equidade-e-eficiencia. Acesso em: 28 out. 2025.

https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/faq/vacinas/o-que-sao-as-vacinas

A história da introdução da vacina no Brasil Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui. Neldson Marcolin, da Revista Pesquisa FAPESP

https://butantan.gov.br/noticias/imunizacao-uma-descoberta-da-ciencia-que-vem-salvando-vidas-desde-o-seculo-xviii

https://www.scielo.br/j/hcsm/a/ync9ZfnBHqqjgrMGpMGYj3m/?lang=pt

https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/25872

https://scielo.pt/pdf/rpmgf/v29n5/v29n5a08.pdf

https://books.scielo.org/id/8938t/pdf/moura-9788568576847.pdf#page=58

https://www.ufsm.br/midias/arco/algumas-vacinas-podem-causar-autismo

MULLER Liliana Larocca/CARRACOO Telma Elisa /MUNDO DAS VACINAS – CAMINHOS (DES)CONHECIDOS

https://sbmfc.org.br/noticias/hesitacao-vacinal/

Nutracêuticos: o que são e para que servem - greenMe

Nutracêuticos: aspectos legais e científicos

MACHADO, Gabriela 1 . PUTON, Bruno Furini 2 . BERTOL, Charise 3 4* 1 Especialização em Farmacologia Clínica, Curso de Farmácia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Passo Fundo - ICB/UPF. 2Departamento de Biologia e Farmácia, Universidade de Santa Cruz do Sul - Unisc. 3Curso de Farmácia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Passo Fundo - ICB/UPF. 4 Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano, Universidade de Passo Fundo - PPGEH/UP